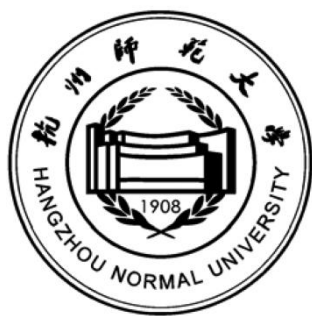


杭州师范大学

生物技术专业本科培养方案

(2025 级)



杭州师范大学教务处编印
2025 年 6 月

生物技术专业本科培养方案

一、培养目标

本专业培养适应国家经济与科技发展需求，具有良好道德修养、科学人文素养和高度社会责任感的生物技术人才【目标 1】，掌握生物技术专业知识基础上，掌握数理化、计算机等非专业基础知识【目标 2】、把握生物技术最新动态，具备扎实的生物技术实践技能和科研探究能力【目标 3】、具备科研团队合作精神，能够胜任生物技术相关研究、开发和产业化等创新创业工作【目标 4】的高素质应用型人才。

二、毕业要求

通过专业学习，毕业生应获得以下几方面的知识、能力和素质：

1. 本科毕业生应掌握的价值观念：

- ① 爱国主义：应热爱祖国，树立正确的价值观念，遵守校规校纪，以国家和人民的利益为重。
- ② 科学精神：具备严谨的科学态度，勇于探索和实践，促进生物技术的发展。
- ③ 社会责任感：理解自身在生物科技发展中的使命与责任，服务社会，促进人类健康与环境保护。

2. 本科毕业生应掌握的知识：

① 专业基础知识：系统掌握现代生命科学知识和生物技术专业理论知识，具备生物技术基本实践技能、了解生物技术产品开发的原理和方法，熟悉国家有关生物技术知识产权和产业政策、安全条例等相关政策法规。了解生物技术理论前沿、应用前景和最新发展动态，以及生物技术产业发展状况。

② 非专业基础知识：掌握数学、化学、计算机等方面的基础理论和基本知识，具备一定的人文专业素养及计算机和外语应用能力。

3. 本科毕业生应具备的能力：

① 问题分析能力：能够在多学科环境中应用数学、化学等基本原理和生物技术的专业知识、实践方法，有效识别、表达、并通过文献研究分析复杂生物技术问题，以获得有效结论。

② 方案设计能力：能够针对生物技术领域的复杂问题设计解决方案，设计满足特定行业需求的系统或技术流程，并能够在设计环节中体现创新意识，并考虑到社会、健康、安全、法律、文化等因素。

③ 问题解决能力：能够基于科学原理并采用科学方法对生物技术领域的复杂问题进行研究，包括设计实验、归纳分析与解释数据、并通过信息综合得到合理有效的结论，具有一定的批判性思维能力。

④ 工具运用能力：能够针对生物技术领域复杂问题，选择与使用恰当的技术、资源，充分利用计算机软件工具和生物信息技术工具对复杂问题进行预测与模拟分析，并能够理解其局限性。

4. 本科毕业生应养成的素质：

① 职业规范素质：具有较强的人文社会科学素养、社会责任感和公民意识，能够在生物技术及其相关领域的研究、开发和产业化等创新创业工作中理解并遵守职业道德和规范，履行责任。

② 团队合作素质：能够在多学科背景下的团队中承担个体、团队成员以及负责人的角色。

③ 沟通交流素质：能够就生物技术相关问题与业界同行及社会公众进行有效沟通和交流，包括撰写报告、陈述发言和清晰表达，能撰写学术论文和参与学术交流，并具备一定的国际视野，能够在跨文化背景下进行沟通和交流。

④ 终身学习素质：具备自主学习和终身学习意识，具有不断学习和适应社会发展、继续深造、创新和创业的潜能。

⑤ 可持续发展素质：能够基于生物技术相关背景知识，评价生物技术在工业、医药、食品、农、林、牧、渔、环保、园林等行业相关复杂问题的解决方案中，对环境和社会可持续发展的影响。

三、“培养目标-毕业要求”和“毕业要求-课程体系”对应矩阵

（一）“培养目标-毕业要求”对应矩阵

毕业要求	指标点	目标 1	目标 2	目标 3	目标 4
一：基础知识	指标点 1	●	●		
	指标点 2	●	●		
二：实践能力	指标点 1		●	●	
	指标点 2		●	●	●
	指标点 3		●	●	●
	指标点 4		●	●	

毕业要求	指标点	目标 1	目标 2	目标 3	目标 4
三：综合素质	指标点 1	●			●
	指标点 2	●		●	●
	指标点 3	●		●	●
	指标点 4	●			●
	指标点 5	●			●

（二）“毕业要求-课程体系”对应矩阵

（以关联度标识，课程与某个毕业要求的关联度根据该课程对相应毕业要求的支撑强度来定性估计，H：表示关联度高；M：表示关联度中；L：表示关联度低。）

课程性质	课程名称	毕业要求										
		基础知识		实践能力				综合素质				
		1	2	1	2	3	4	1	2	3	4	5
通识教育 必修课	思政类	L						M	H			
	军体类									M		M
	外语类	H									M	
	创新创业类	M			M			M	H			M
通识教育 选修课	经典研读与文化遗产	M							M			
	创新精神与创业实务	L			M		L					H
	国际视野与文明对话	M							L		H	
	数理基础与科学素养	M			M				M			
	人工智能与现代生活	M				M	H				L	M
	生态环境与生命关怀		M		M			H				
	艺术鉴赏与审美体验	L										L
	社会发展与公民责任	L			M				H			
专业基础课程	基础化学 A I	H		H								
	基础化学 A III	H		H								
	高等数学 C1	H		H								
	高等数学 C2											
	植物学		H	H	M	H						
	动物学		H	H	M	H						
	生物化学		H	H	M	H						
	微生物学		H	H	M	H						
	遗传学		H	H	M	H						
专业核心课程	细胞生物学		H	H	M	H						
	分子生物学		H	H	M	H						
	基因工程		H	H	M	H	M					
	酶工程		H	H	M	H	M					
	细胞工程		H	H	M	H	M					
	免疫学		H	H	M	H						
	表观遗传学		H	H	M	H					L	
个性化专业 选修课	干细胞生物学基础		H	H	M	H					L	
	基础化学实验 AI	H		H		M						
	植物学实验		H	H	H	H				L		
	动物学实验		H	H	H	H				L		
	生物化学实验		H	H	H	H				L		
	生态学实验		M	H	H			M		L		
	微生物学实验		H	H	H	H				L		
	遗传学实验		H	H	H	H				L		
	分子生物学实验		H	H	H	H				L		
	生化分析技术		H	H	H	M				L		
	细胞生物学实验		H	H	H	H				L		

课程性质	课程名称	毕业要求										
		基础知识		实践能力				综合素质				
		1	2	1	2	3	4	1	2	3	4	5
个性化专业 选修课	人体解剖生理学实验		H	H	H	H				L		
	基因工程实验		H	H	H	H				L		
	植物离体培养技术		H	H	H	M				L		
	发酵工程实验		H	H	H	H				L		
	食用菌栽培技术		H	H	H	M				L		
	植物生理学实验		H	H	H	H				L		
	动物生理学实验		H	H	H	H				L		
	酶工程实验		H	H	H	H				L		
	细胞工程实验		H	H	H	H				L		
	免疫学实验		H	H	H	H				L		
	发育生物学实验		H	H	H	H				L		
	生物制药工艺学		H	H	H							
	药理学		H	H	M			L				
	药事管理		H	H	M			L	L			
	药物分析		H	H	M							
	药剂学		H	H	M							
	生化药物制备技术		H	H	H	M				L		
	生物医学概论		H					L				L
	神经生物学		H	H	M	H						
	基因组学概论		H			M						M
	计算生物学与生物信息学		H	H	M	H	H					
	发酵工程		H	H	M	H	M					
	蛋白质化学与蛋白质组学		H	H	M	H						
	发育生物学		H	H	M	H						
	基因编辑前沿技术		H	H	M	H			H			
	基因编辑与种质创新		H	H	H	H			H			
	生态学		M	H						L		
	生物统计学		H	H	M		H					
	植物生理学		H	H	M	H						
	专业英语与文献检索		H	H		M	H					H
	农学概论		H	H				M				
	人体解剖生理学		H	H	M	H						
	人类遗传疾病		H	H	M	H						
	动物生理学		H	H	M	H						
	生物仪器分析		H				H					
	植物病理学		H	H	M	H						
	大学物理 C	H		H								
	生物技术创新性实验		H	H	H		M			L		
	生物产业创业导论		H						L			M
专业实践课程	毕业论文	H	H	H	H	H	M			M	M	
	专业见习		H	H				H	M		M	
	生物学综合实验		H	H	H	M				M		
	专业实习		H	H	H			H	M		M	

四、学制和学位

基本学制为四年，学生可根据自身情况在三至六年内完成学业。取得毕业资格，并达到学校规定的授予学士学位标准，授予理学学士学位。

五、最低毕业学分及课内学时（含Ⅱ类学分）

本专业毕业最低学分为 169 学分。其中Ⅰ类学分 165 学分，Ⅱ类学分 4 学分，包括专业见习、服务性学习、学科竞赛、学术成果、学科创新获奖、开放性实验（实训）、职业资格认证、科研训练（不含毕业设计、论文）及团委、学生处等部门组织的社会实践活动等。

六、课程结构、课程设置及学分分配

（一）课程结构

课程结构由通识教育课程和专业课程组成。通识教育课程包括通识教育必修课程和选修课程；专业课程包括学科基础平台课程、专业核心课程、个性化专业选修课程。

表 1 课程结构比例表

课程类型		修习类型	课程门数	总学分		其中实践学分	
				学分数	学分比例（%）	实践学分数	实践学分比例（%）
Ⅰ类学分	通识教育课程	必修课	18	36	21.3%	9	5.3%
		选修课		10	5.9%		
	专业基础课程	必修课	10	28	16.6%		
	专业核心课程	必修课	7	16	9.5%		
	专业选修课程	选修课	49	58	33.7%	26	15.4%
	专业实践课程	必修课	4	17	10.1%	17	10.1%
Ⅱ类学分	劳动教育类	必修		2	1.2%	2	1.2%
	社会实践类			2	1.2%	2	1.2%
合计				169	100%	56	33.2%

（二）课程设置与学分分配

表 2 通识教育课程设置与学分分配

1. 通识必修课程（36 学分）

课程代码	课 程 名 称	课程 学分	课内学时		建议修读 年级学期	开课学院 （部门）	备注
			理论 课	实验 (训)课			
60112101	思想道德与法治 Ideology and Morality and Rule of Law	3*	40	16	一秋 一春	马克思主义学院	
60113101	中国近现代史纲要 Chinese modern history outline	3*	40	16	一秋 一春	马克思主义学院	
60114101	马克思主义基本原理 The Basic Principles of Marxism	3*	40	16	二秋 二春	马克思主义学院	
60115101	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 Course Outline of Mao Zedong Thought and The Theoretical System Of Socialism With Chinese Characteristics	3*	40	16	二秋 二春	马克思主义学院	
60116101	习近平新时代中国特色社会主义思想概论 Introduction to Xi Jinping Thought on Socialism with Chinese Characteristics for a New Era	3*	40	16	二秋 二春	马克思主义学院	
60117101	形势与政策 Situation and Policy	2	16	32	一二三年级 持续开设	马克思主义学院	
061001001	大学体育 I College P.E. I	1*		32	一秋	体育学院	
061001002	大学体育 II College P.E. II	1*		32	一春	体育学院	
061001003	大学体育 III College P.E. III	1*		32	二秋	体育学院	
061001004	大学体育 IV College P.E. IV	1*		32	二春	体育学院	
061003001	国家学生体质健康标准测试 National Student Physical Health Standard Test				四春	体育学院	
761002311	军事训练 Military Training	2		两周	一秋	学生处	
761002312	国防教育 National Defense Education	2*	32		二秋	体育学院	
60118001	国家安全教育 National Security Education	1	16		一秋	马克思主义学院	

课程代码	课 程 名 称	课程学分	课内学时		建议修读 年级学期	开课学院 (部门)	备注
			理论课	实验(训)课			
	大学外语 (基础拓展) College Foreign Languages (general)	3*	48		一秋	外国语学院	
	大学外语 (进阶拓展) College Foreign Languages (extended)	3*	48		一春	外国语学院	
	大学外语 (高阶课程) College Foreign Languages (advanced)	2*	32		二三年级 滚动开设	外国语学院	
104000001	大学生心理健康教育 Mental Health Education	1	16		一春	学生处	总学分 2, 实践课 I 学分见 II 类学分
761001401	大学生职业发展与就业指导 Career Planning and Employment Guidance for College Students	1	16		二秋 三秋	学生处	

注:

1. 《国家学生体质健康标准测试》为通过性考核, 体质测试成绩须达到 50 分 (按毕业学年总分的 50%与其他学年总分平均得分的 50%之和计算), 不计入通识必修课学分;
2. 大学外语课程总计 8 学分, 主要语种为英语。具体要求见《大学外语课程设置与实施说明》。

2. 通识选修课程 (10 学分)

课 程 类 别		课程学分	建议修读 年级学期	备注
人文之美	经典研读与文化遗产	10	春秋滚动开设	
	国际视野与文明对话		春秋滚动开设	
	社会发展与公民责任		春秋滚动开设	“四史教育”专题 1 学分
科学之美	创新精神与创业实务		春秋滚动开设	
	数理基础与科学素养		春秋滚动开设	
	人工智能与现代生活		春秋滚动开设	限选
	生态环境与生命关怀		春秋滚动开设	
艺术之美	艺术鉴赏与审美体验		春秋滚动开设	
新时代 思想专题	习近平总书记关于 教育的重要论述研究		春秋滚动开设	
	习近平法治思想概论		春秋滚动开设	

- 注: 1. 艺术鉴赏与审美体验类课程: 要求所有学生修读 2 学分 (艺术类专业除外);
2. 人工智能与现代生活课程: 要求所有学生修读 2 学分;
3. 建议人文社科类和自然科学类专业互选至少 2 学分课程;
4. “四史教育”专题列入通识选修课的“社会发展与公民责任”, 为通识选修课中的必修课, 4 选 1;
5. 《习近平总书记关于教育的重要论述研究》课程要求所有师范生以及教育学专业学生必须修读;
6. 《习近平法治思想概论》课程已纳入法学专业核心必修课。

表 3 专业课程设置与学分分配

1. 专业基础课程 28 学分

课程代码	课 程 名 称	课程学分	课内学时		建议修 读学期	副修 课程	开课学院
			理论课	实验(训)课			
基础平台课程 10 学分							
174B00101	基础化学 AI Basic Chemistry AI	2*	32		一秋	√	材化学院
174B00301	基础化学 AIII Basic Chemistry AIII	2*	32		一春	√	材化学院
025902041	高等数学 C1 Advanced Mathematics C1	3*	48		一秋		数学学院
025902042	高等数学 C2 Advanced Mathematics C2	3*	48		一春		数学学院
学科平台课程 18 学分							
034004001	植物学 Botany	3*	48		一秋	√	生科院
034040001	动物学 Zoology	3*	48		一春	√	生科院
034251001	生物化学 Biochemistry	3*	48		二秋	√	生科院
034007001	微生物学 Microbiology	3*	48		二春	√	生科院
034009001	遗传学 Genetics	3*	48		二春	√	生科院

课程代码	课 程 名 称	课程学分	课内学时		建议修读学期	副修课程	开课学院
			理论课	实验(训)课			
034049001	细胞生物学 Cell Biology	3*	48		三秋	√	生科院

2. 专业核心课程 16 学分

课程代码	课 程 名 称	课程学分	课内学时		建议修读学期	副修课程	开课学院
			理论课	实验(训)课			
034051001	分子生物学 Molecular Biology	3*	48		二春	√	生科院
034058001	▲基因工程 Gene Engineering	2*	32		三秋	√	生科院
034059001	酶工程 Enzyme Engineering	3*	48		三春	√	生科院
034060001	细胞工程 Cell Engineering	3*	48		三春	√	生科院
034053001	免疫学 Immunology	3*	48		三春	√	生科院
034068001	★表观遗传学 Epigenetics	1	16		三秋	√	生科院
034069001	★干细胞生物学基础 Stem Cell Biology	1	16		三春	√	生科院

3. 专业选修课程 58 学分

(1) 实验模块选修课程 (20 学分)

课程代码	课 程 名 称	课程学分	课内学时		建议修读学期	副修课程	开课学院
			理论课	实验(训)课			
174B00121	◆基础化学实验 AI Basic Chemistry Experiment AI	1		32	一秋		材化学院
034004201	◆植物学实验 Botany Experiment	1		32	一秋		生科院
034044201	◆动物学实验 Zoology Experiment	1		32	一春		生科院
034232201	◆生物化学实验 Biochemistry Experiment	1		32	二秋		生科院
034245201	◆生态学实验 Experiment of Ecology	1		32	二秋		生科院
034233201	◆微生物学实验 Microbiology Experiment	1		32	二春		生科院
034234201	◆遗传学实验 Genetics Experiment	1		32	二春		生科院
034236201	◆分子生物学实验 Molecular Biology Experiment	1		32	二春		生科院
035028201	◆生化分析技术 Biochemistry Analytical Techniques	1		32	二春		生科院
034235201	◆细胞生物学实验 Cell Biology Experiment	1		32	三秋		生科院
034237201	◆人体解剖生理学实验 Human Anatomy and Physiology Experiment	1		32	三秋		生科院
034242201	◆基因工程实验 Gene Engineering Experiment	1		32	三秋		生科院
034239201	◆植物离体培养技术 Plant Tissue Culture	1		32	三秋		生科院
034255201	◆发酵工程实验 Fement Engineering Experiment	1		32	三秋		生科院
034240201	◆食用菌栽培技术 Ediable Fungi Growing Technique	1		32	三秋		生科院
034238201	◆植物生理学实验 Plant Physiology Experiment	1		32	二春		生科院
035068201	◆动物生理学实验 Animal Physiology Experiment	1		32	三春		生科院
034243201	◆酶工程实验 Enzyme Engineering Experiment	1		32	三春		生科院
034246201	◆细胞工程实验 Cell Engineering Experiment	1		32	三春		生科院

课程代码	课 程 名 称	课程学分	课内学时		建议修读学期	副修课程	开课学院
			理论课	实验(训)课			
034244201	◆免疫学实验 Immunology Experiment	1		32	三春		生科院
034241201	◆发育生物学实验 Developmental Biology Experiment	1		32	三春		生科院

(2) 专业方向模块选修课程 (12 学分)

课程代码	课 程 名 称	课程学分	课内学时		建议修读 学期	副修 课程	开课 学院
			理论课	实验(训)课			
专业方向选修模块：从以下专业方向二选一，要求最低选修 12 学分							
(一) 生物制药方向课程							
035247001	生物制药工艺学 Biopharmaceutical Process	2	32		三秋		生科院
035238001	药理学 Pharmacology	2	32		三秋		生科院
035241001	药事管理 Pharmacy Management	2	32		三秋		生科院
035239001	药物分析 Pharmaceutical Analysis	2	32		三春		生科院
035240001	药剂学 Pharmacy	2	32		三春		生科院
035244001	生化药物制备技术 Biochemical Drug Preparation Technology	2	32		三春		生科院
035243001	生物医学概论 Introduction to Biomedical Science	2	32		四秋		生科院
(二) 生物技术前沿方向课程							
035008001	神经生物学 Neurobiology	2	32		三秋		生科院
035066001	基因组学概论 Introduction to Genomics	2	32		三秋		生科院
035011101	计算生物学与生物信息学 Computational Biology & Bioinformatics	2	16	32	三秋		生科院
035251001	发酵工程 Fement Engineering	2	32		三秋		生科院
035075001	蛋白质化学与蛋白质组学 Protein Chemistry and Proteomics	2	32		三春		生科院
035236001	发育生物学 Developmental Biology	2	32		三春		生科院
035152001	基因编辑前沿技术 Advanced Technology in Gene Editing	1		32	三秋		生科院
035151001	基因编辑与种质创新 Gene Editing and Germplasm Innovation	1		32	三春		生科院
025906131	大学物理 C UniversityPhysicsC	3*	48		一春		物理学院

(3) 专业拓展模块选修课程 (20 学分)

课程代码	课 程 名 称	课程学分	课内学时		建议修读学期	副修课程	开课学院
			理论课	实验(训)课			
专业拓展课程模块: 要求最低选修 20 学分							
034045001	生态学 Ecology	2	32		二秋		生科院
035001001	生物统计学 Biostatistics	2	24	16	二秋		生科院
035044101	生物仪器分析 Bioinstrumentation Analysis	2	24	16	二春		生科院
035067001	植物生理学 Plant Physiology	2	32		二春		生科院
034426001	专业英语与文献检索 Professional English and Literature Retrieval	2	32		三秋		生科院
035216101	农学概论 Introduction to Agriculture	1	16		三秋		生科院
034047001	人体解剖生理学 Human Anatomy and Physiology	3	48		三秋		生科院

课程代码	课 程 名 称	课程学分	课内学时		建议修读学期	副修课程	开课学院
			理论课	实验(训)课			
035237001	★人类遗传疾病 Human Genetics Disease	1	16		三春		生科院
035080001	动物生理学 Animal Physiology	3	48		三春		生科院
035246001	植物病理学 Plant Pathology	2	32		三春		生科院

(4) 专业类创新创业模块选修课程 (4 学分)

课程代码	课 程 名 称	课程学分	课内学时		建议修读学期	副修课程	开课学院
			理论课	实验(践)课			
034247201	生物技术创新性实验 Biotechnology Innovation Experiment	2		48	三春		生科院
034276001	生物产业创业导论 Introduction to Biological Industry Entrepreneurship	2	32		二春		生科院

(5) 非主修专业选修课 (跨专业、跨学院、跨学校选修) (2 学分)

表 4 实践环节设置与学分分配

1. 专业实践课程 (17 学分)

课程代码	课 程 名 称	课程学分	课内学时		建议修读 年级学期	副修 课程	开课 学院
			理论课	实验(践)课			
037005301	毕业论文 Graduation Thesis	6			四春	√	生科院
037001301	专业见习 Professional Probation	2		1 周	一春	√	生科院
037040301	生物学综合实验 (科研实务) Comprehensive Experiment of Biotechnology (Scientific Research Practice)	2		2 周	二春		生科院
037004301	专业实习 Professional Practice	7		16周	四秋	√	生科院

注: 1. 课程标注说明: 双语课程★, 单独开设实验(训)课程◆; 考试课程*。

2. 副修课程在表格中打√。

3. 副修专业课程说明: 修满 53 学分, 可获副修专业证书; 修满 53 学分 (含毕业论文或毕业设计、学位课程) 可获副修专业学位。

2. II 类学分 (4 学分)

(非收费学分, 另详见具体管理办法)

II 类学分结构表	
劳动教育类	不少于 2 学分
社会实践类	不高于 2 学分 (寒暑期社会实践活动至少 1 学分; 心理健康实践活动至少 1 学分)